

工业软件开发技术

第1章 绪论

浙江大学 机械工程学院 航空制造工程研究所

王青 李江雄

- ❖ 要求：已经修过一种编程语言，了解计算机程序设计
- ❖ 课时：32学时
- ❖ 计分方法：平时（作业+点名） 40%
闭卷考试 60%
- ❖ 时间：周一下午7-8节；周三下午7-8节
- ❖ 地点：紫金港校区北教3-411
- ❖ 形式：多媒体（ppt）讲授
- ❖ 授课教师：王青 李江雄
- ❖ 联系方式：wqing@zju.edu.cn

我们这门课学习什么？

本课程将注意力集中于软件开发过程和软件开发方法，不强调算法和语言细节，不注重某个特定的应用领域。

- 软件开发过程：包括一般软件开发过程、软件开发模型以及统一软件开发过程
- 软件开发方法：软件分析、设计、开发和测试全过程的基本方法
 - ◆ 面向过程开发方法：面向过程分析和设计的基本方法和手段，如模块、数据流图、程序结构图、流程图、盒图等。
 - ◆ 面向对象开发方法：类、对象、基于UML表达的软件分析和设计方法。

《软件工程-敏捷DevOps开发方法》凤凰商城实验手册V2.0

第一步：

各位同学们申请华为云账户，签订开发者协议

第二步：

登记同学们个人账户信息及ID

第三步：

发放代金券，同学们登录账户，领取代金券

智能基座华为云代金券

申请与发放操作指南



华为技术有限公司

学生侧 操作指南

步骤：①领取开发者空间-云主机—>②等待老师邀请加入班级—>③查看代金券到账情况，购买使用云服务

1. 领取开发者空间-云主机

1.1 点击链接或扫码访问后，注册领取开发者空间

方法 1 PC 端点击链接访问

https://developer.huaweicloud.com/space/devportal/desktop?utm_source=gaoxiaodspace&utm_adplace=intelligentbase

方法 2 移动端点击链接访问

https://devstation.connect.huaweicloud.com/devdesktop/h5?utm_source=gaoxiaodspace&utm_adplace=intelligentbase

或扫描智能基座专属二维码



1.2 注册并登录华为云账号



- 1 软件的基本概念
- 2 软件的发展阶段
- 3 工业软件概况
- 4 工业软件危机
- 5 飞机数字化装配软件系统
- 6 软件工程
- 7 软件开发方法



01

软件的基本概念

1.1 软件定义

软件是指与计算机系统的操作有关的、为特定目的开发的计算机程序、规程、规则以及任何与之相关的文件。

包括：

➤ 程序

- 是按事先设计的功能和性能要求执行的指令序列。

➤ 数据

- 使程序能够正确运行的数据及其结构。大量的数据都是按照一定的数据结构由用户在使用软件的过程中积累起来的。

➤ 文档

- 描述软件研制过程和方法、维护方法和使用寿命的图文资料。

• 1.2 软件的应用

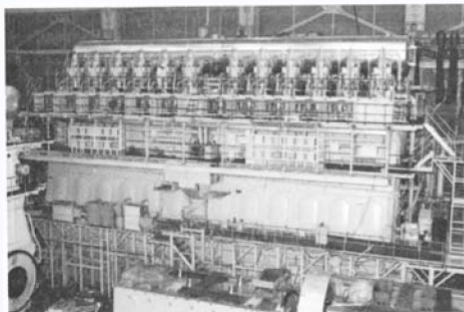
❖ 计算机与软件已无处不在

■ 有屏幕和没有屏幕



计算机是一个相当大的、带有屏幕和键盘的想法根深蒂固，而且难以动摇。我们来看一下左侧的这两种计算机：这两种用于计时的工具本质上是计算机，它们基本上是带有不同I/O系统的相同模式的计算机。

■ 船舶



现代船舶从设计、建造到管理、监控都是需要由计算机辅助完成，甚至船舶的引擎大都采用电子燃料喷射技术，需要由数十台计算机控制完成。

大型船用柴油机和它能驱动的巨大的船舶

■ 电信



当你拿起一部电话拨号，你所拨叫的人响应，然后你们可以通话。你还可以利用手机发送图片、文本，实际上它就是一台计算机，甚至多台计算机，分别用于屏幕管理，与电话系统通话，还可能包括拍照、浏览Web网页等。

一台电话交换机和一部电话

很多电话可以在地球上的两个位置之间通话，我们认为这是理所当然，那我的电话如何找到你的电话？声音如何传输？声音和图像如何被编码加入数据包？在这背后是复杂的电信主干网络和系统，它很可能是最大最复杂的人工产品。



左图是位于纽约华尔街的美国证券交易所；右图为部分的Internet骨干网。

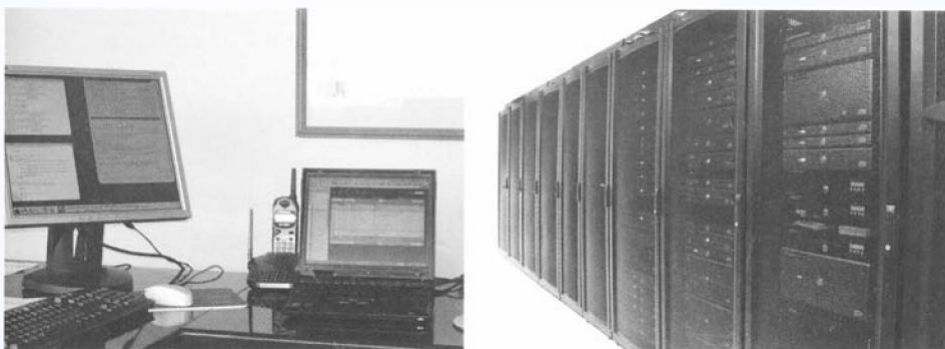
■ 医疗



一台CAT扫描仪和一间计算机辅助手术室

如何把扫描仪所读取的杂乱无章的数据变成三维图像？
如何精确控制机器人完成人体内的手术？
用户界面、设备控制、成像技术的每一项都足以让数千名研究人员和工程师忙碌几十年！

■ 信息领域



两台普通PC和服务器机群的一部分

许多大公司都在Web上运行程序，并通过它与用户或消费者进行交互，我们通过淘宝网购物，通过携程订机票等等。各种Web应用造成了公司的数据库系统越来越复杂，而对相应速度和准确性要求越来越高，造成信息处理的难度越来越大。

1.3 软件的分类

分类方法	软件类型	
按功能	(1)系统软件 (3)应用软件	(2)支撑软件
按版权	(1)商业软件 (3)自由(免费)软件	(2)共享软件 (4)公有领域软件
按工作方式	(1)实时软件 (3)交互式软件	(2)分时软件 (4)并行处理软件
按销售方式	(1)订制软件	(2)产品软件

- 分时软件：允许多个联机用户同时使用计算机软件。
- 交互式软件：能实现人机通信的软件。
- 并行处理软件：能够将一件任务，分配给多个处理器，同时协同处理，达到高速完成的效果的软件。

1.4 软件的特征

- 软件是一种逻辑实体，而不是具体的物理实体，因而它具有抽象性；
- 软件的生产与硬件不同，在它的开发过程中没有明显的制造过程；
- 在软件的运行和使用期间，没有硬件那样的机械磨损，老化问题，但是，随着技术进步，软件会退化，软件的维护是长期的；
- 软件的开发至今尚未完全摆脱手工艺的开发方式，软件都是手工定制的；
- 软件的开发和运行常受到计算机系统的限制，对计算机系统有着不同程度的依赖性；
- 软件本身是复杂的：实际问题的复杂性，程序逻辑结构的复杂性；
- 软件成本相当昂贵；
- 相当多的软件工作涉及到社会因素。

1.5 软件的质量特性

(1) 正确性

正确性指软件符合规定的需求的程度。正确的软件具备且只具备软件“规格说明”中所列举的全部功能，能够在预期的环境下完成规定的工作。

(2) 可靠性

可靠性是指在规定的条件和时间内软件不引起系统失效的概率。它主要取决于正确性和健壮性两个方面。

所谓**健壮性**是指系统万一遇到意外时，能按照某种预定的方法做出适当处理，从而避免出现灾难性后果。

可靠的软件在正常情况下能够正常工作，在意外时能适当处理一使软件故障可能导致的损失最小。

(3) 简明性

简明性是要求软件简明易读，它和软件设计语言的表达能力以及软件设计风格有关。好的软件设计风格有助于软件达到简明性要求。简明性不等于简单性。问题本来就很复杂时我们不可能使它简单。但软件结构清晰，编排得体，容易看懂还是容易做得到的。最重要的是不要人为地增加复杂性。

(4) 有效性

有效性是指软件的时间效率和空间效率要高。对于一些特殊的软件（如实时控制软件、嵌入式软件）是必须认真考虑的。

(5) 可维护性

可维护性指的是软件能够修改和升级的容易程度。它目前已经成为越来越重要的软件开发准则。好的可维护性要求软件有好的可读性、可修改性和可测试性要好。

(6) 适应性

适应性是指软件使不同的系统约束条件和用户需求得到满足的容易程度。它要求软件尽可能能够适应各种硬、软件运行环境，以便软件的推广和移植。

软件在本质上是复杂的，这种固有的复杂性有4个方面的原因：

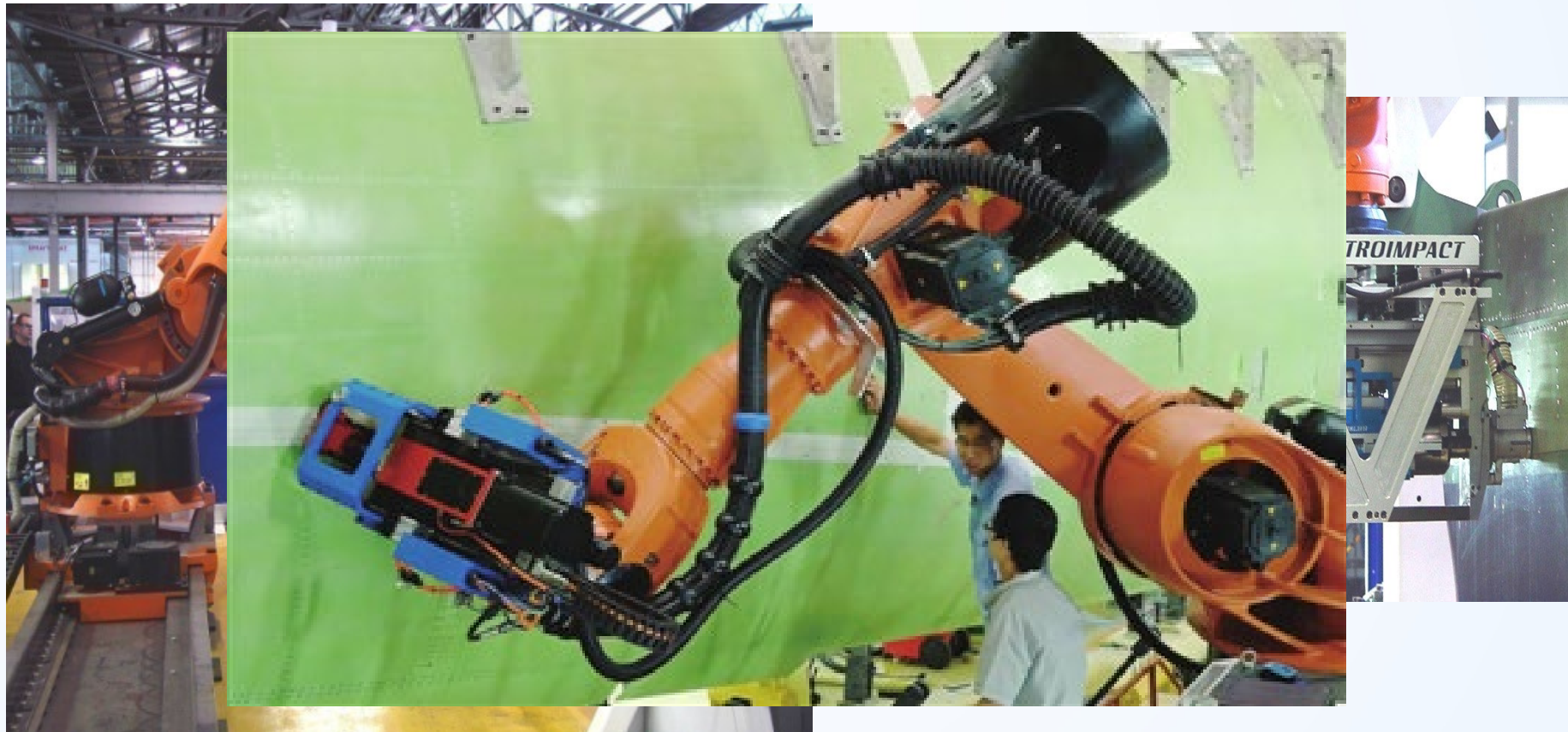
□ 1、问题域的复杂性：

在软件中试图解决的问题常常涉及不可避免的复杂性，在其中我们可以发现无数的竞争性需求，甚至是相反的需求，请考虑一下一架多引擎飞机的电子系统的需求、一个蜂窝式移动电话交换系统的需求或一个自动化机器人的需求。这些系统的功能已经很难理解了，还要加上所有的（常常是隐含的）非功能需求，如可用性、性能、成本、健壮性和可靠性。

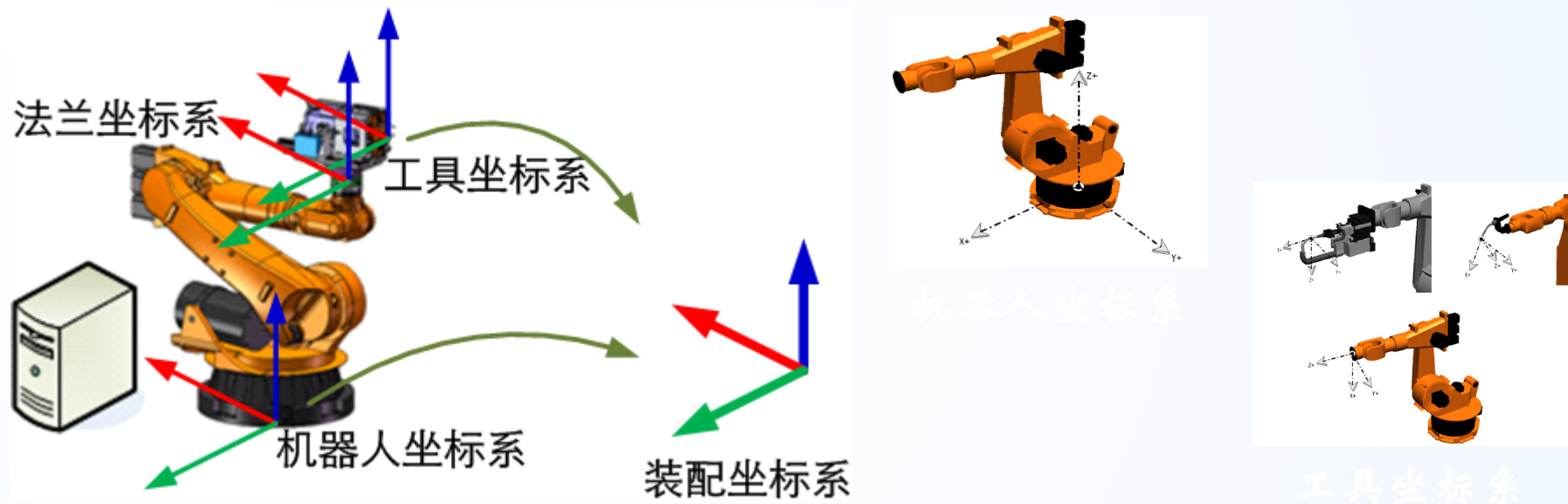
这种外部的复杂性还源于系统用户与系统开发者之间的“沟通困难”，用户常常发现很难用开发者能够理解的形式对他们需求给出准确的表达。在大部分情况下，用户只是对想要的软件系统有一个模糊的想法。

软件系统在开发过程中经常发生**需求变化**，主要是因为软件开发项目本身改变了问题的规则。看到早期的产品如设计文档和原型后，用户会对他们的需求有更好地理解 and 表述，同时这个过程也帮助开发者了解了问题域，使他们能够问出更好地问题。

机器人自动化制孔系统：



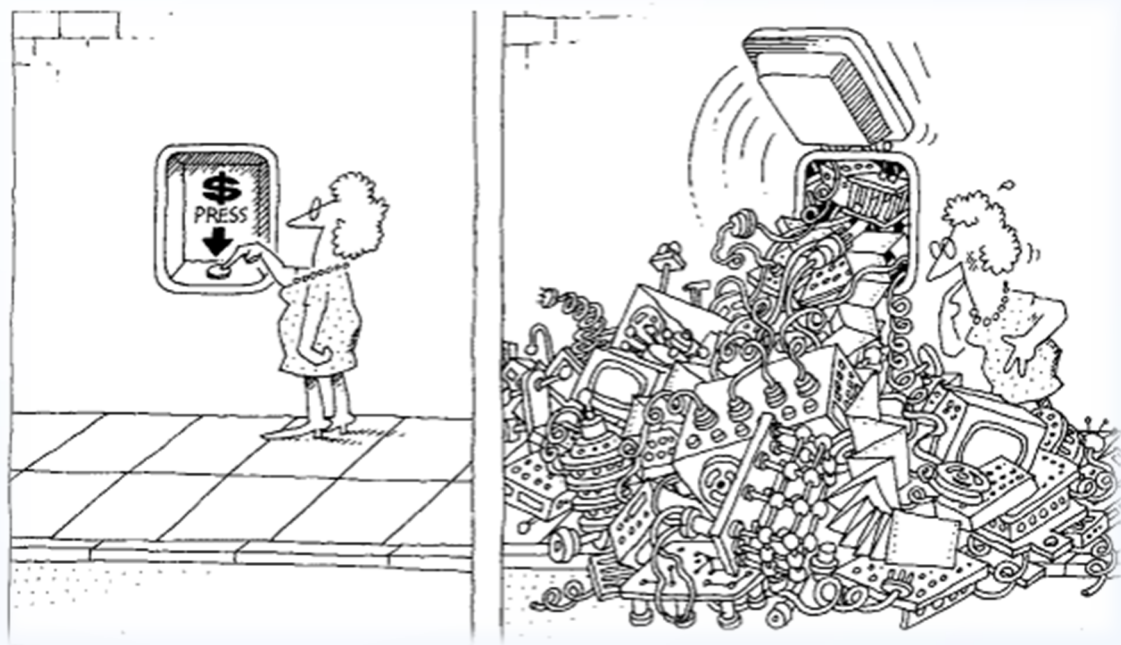
机器人自动化制孔系统：



- 1、建立机器人坐标系、法兰坐标系、工具坐标系及装配坐标系之间的关系；
- 2、建立机器人各个关节之间的运动学模型、逆运动学模型、动力学模型等等，实现机器人运动的正向运动控制和反向运动求解；
- 3、运动轨迹的生成和各个关节的分解执行；
- 4、末端执行器的检测和运动控制，包含法矢检测、孔位照相检测、制孔法向进给控制等等；

□ 2、管理开发过程的困难性：

软件开发团队的基本任务就是制造简单的假象（如下图所示），让用户与大量的通常是任意的、外部复杂性隔离开来。面对这种复杂的用户需求，软件的开发一般都需要一个开发团队来完成，没有那个人能完全理解和完成一个复杂系统的开发。不论团队规模的大小，都需要开发人员面临复杂的沟通，更难协调的是开发团队往往在地理位置上又是分散的。



软件开发团队的任务就是制造简单的假象

□ 3、软件中随处可见的灵活性：

在机械设计中一般不会定制各种轴承、丝杠、导轨、电机等部件，而是选择采购市场上的成品。但在软件行业，这种情况时常发生。软件提供了非常大的灵活性，所以开发者几乎有可能实现任何形式的抽象，这种灵活性变成一种难以置信的诱惑，它也迫使开发者打造几乎所有的初级构建模块，高层的抽象建立在这些初级构建模块之上。而且建筑行业对原材料的品质有着统一的编码和标准，但软件行业却很少有这种标准。结果，**软件行业还是一种劳动密集型产业。**

□ 4、描述离散系统行为的问题：

在计算机上执行的软件，系统都具有离散的状态。在大型应用中，可能有成千上万个变量以及多个控制线程。系统中这些变量、它们当前的值、当前的地址和每个过程的调用栈一起构成了应用当前的状态。由于排列组合的缘故，离散系统中导致可能状态的数目变得非常大，在软件开发中不可能考虑到所有软件状态与状态之间的转换，在最坏的情况下，外部的事件可能会破坏系统的状态。如果一艘渔船的推进系统由于计算溢出而失效，其原因是某人在维护系统中输入了错误的数据，就可能导致严重的事故。



02

软件的发展阶段

02 软件的发展阶段

阶段	程序设计时代	程序系统时代	软件工程时代
时间	1946~1956	1956~1968	1968~
生产方式	个体手工劳动	作坊式小集团合作	工程化的生产
使用工具	机器、汇编语言	高级语言	软件语言
开发方法	个人编程技巧	个人编程技巧，开始提出结构化方法	使用数据库、网络、分布式、面向对象等技术
硬件特征	价格贵、存储容量小、运行可靠性差	速度、容量机工作可靠性明显提高，价格降低	向超高速、大容量、微型化以及网络化方向发展
软件特征	只有程序设计概念，不重视程序设计方法	程序员数量猛增，但开发人员素质差，开发技术没有突破，软件危机产生	开发技术有很大进步，但没有突破性进展，没有完全摆脱软件危机
软件定义	等于程序	等于程序加技术文档	完整定义



03

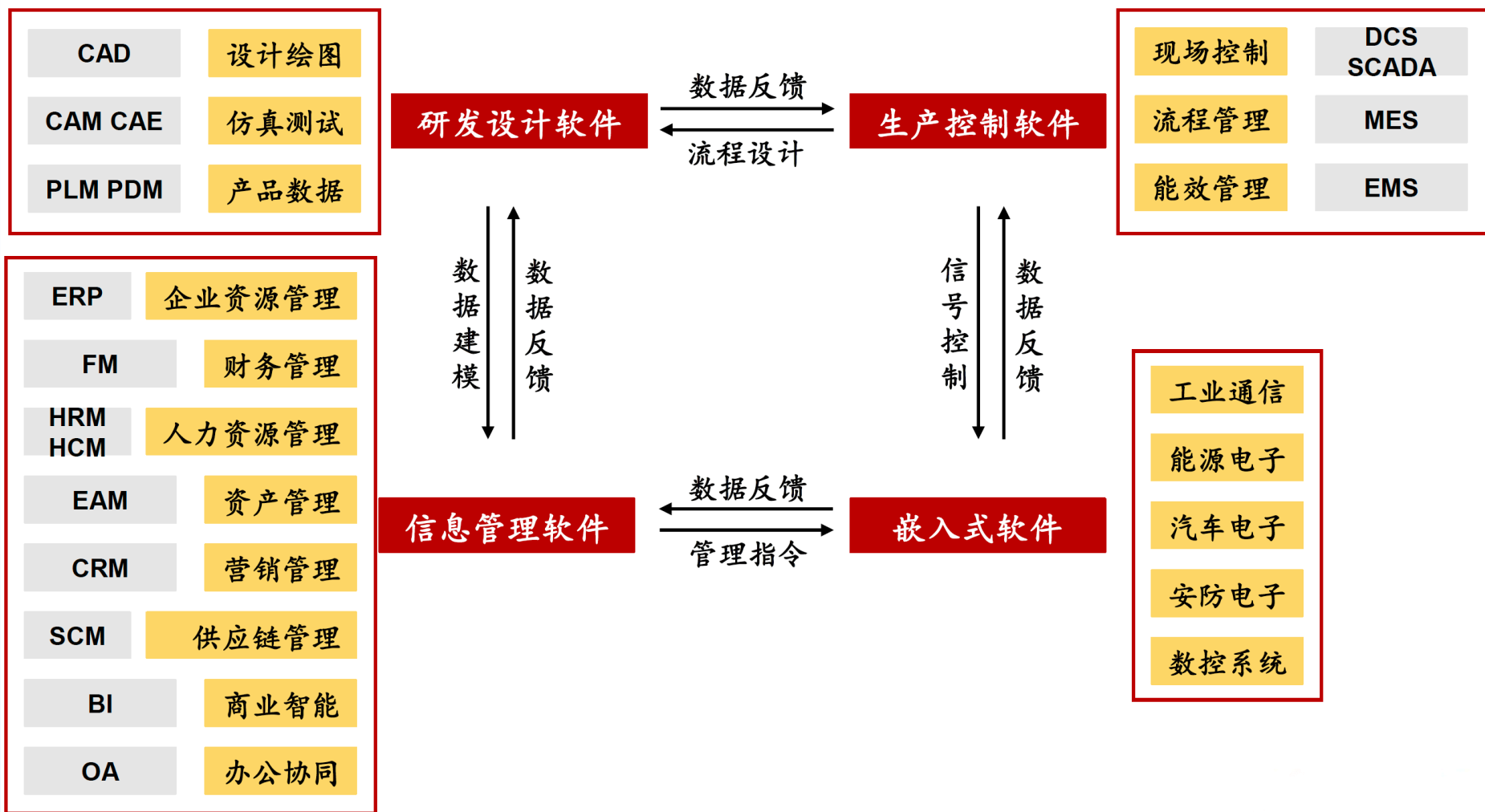
工业软件概况

工业软件可分为运营管理、生产控制、研发设计、协同集成和嵌入式工业软件几大类别。

软件类别	典型软件	软件功能
运营管理类	ERP（企业资源计划）、CRM（客户关系管理）、SCM（供应链管理）、HRM（人力资源管理）、EAM（企业资产管理）	提高管理水平 提高物流效率 提升信息流效率
生产控制类	MES（制造执行系统）、SCADA（数据采集与监控）、HMI（人机界面）	提高设备利用率 提高制造质量 降低制造成本
研发设计类	CAD（辅助设计）、CAE（辅助分析）、CAM（辅助制造）、CAPP（辅助工艺规划）、PDM（产品数据管理）、PLM（产品生命周期管理）	提高开发效率 降低开发成本 缩短开发周期
协同集成类	OA（办公自动化）、IM（即时通讯）	解决信息孤岛 提高运作效率 降低集成成本
嵌入式开发类	嵌入式操作系统、嵌入式支撑软件、嵌入式应用软件	提高智能化水平 提升装备性能 提升装备附加值

03 工业软件概况

工业软件是工业互联网重要的组成部分。工业软件对工业流程进行数字化表达，打通各个生产环节，建立数字孪生体。工业互联网利用物联网和边缘设备收集工业大数据，而工业软件则负责工业大数据的处理和利用，数据反哺生产，实现工艺与管理的优化。



研发设计类：CAD（计算机辅助设计）

- CAD (Computer-aided design)： **计算机辅助设计**，是指利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作，它使用自动化的流程替代手动制图。目前，几乎每个行业都在使用 CAD 设计软件，诸如景观设计、桥梁施工、办公建筑设计、影片动画等。
- CAD技术起步于50年代后期，进入60年代，CAD随着在计算机屏幕上绘图变为可行而开始迅速发展。CAD技术的出发点是用传统的三视图方法来表达零件，以图纸为媒介进行技术交流，这是二维计算机绘图技术。

曲面造型技术	实体造型技术	参数化技术	变量化技术
第一次技术革命	第二次技术革命	第三次技术革命	第四次技术革命
20世纪70年代，飞机和汽车工业蓬勃发展，法国达索推出三维曲面造型系统CATIA，标志着CAD技术从二维解放出来。但价格极为昂贵，年租金约15-20万美元。	SDRC公司于1979年发布了世界上第一个完全基于实体造型技术的大型CAD/CAE软件——I-DEAS。	参数化实体造型方法：基于特征、全尺寸约束、全数据相关、尺寸驱动设计修改。 CAD成本降低到几万美元。	SDRC以参数化技术为蓝本，提出了一种比参数化技术更为先进的实体造型技术——变量化技术。 1993年推出全新体系结构的I-DEAS Master Series软件。

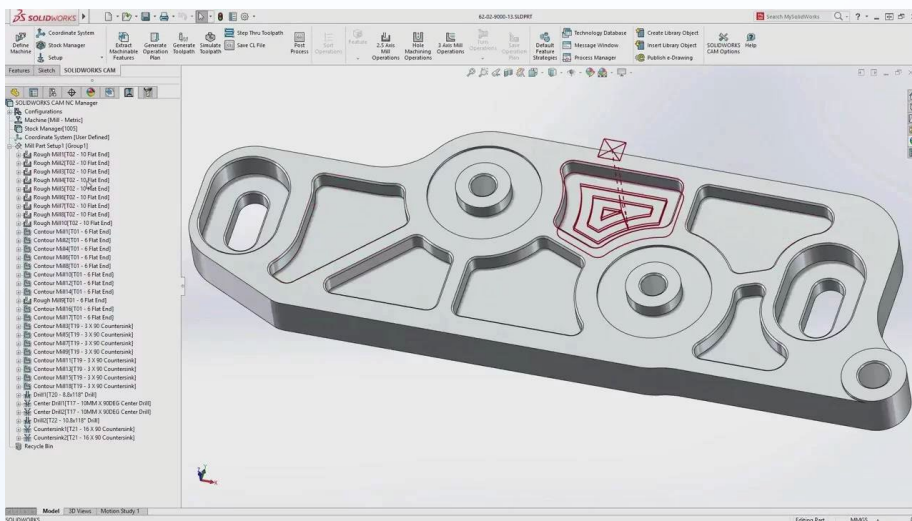
研发设计类：CAE（计算机辅助工程）

- CAE（Computer Aided Engineering）是用于做有限元分析的软件。有限元分析是一种计算机化方法，可预测产品对现实世界中的力、振动、热、流体流动和其他物理效果做出的反应。有限元分析可以表明产品是否会断裂、磨损或者是否在按照设计的方式工作。这称为“分析”，但在产品开发流程中，该分析用于预测产品在如下各种物理效果的影响下的行为：机械应力、机械振动、疲劳、运动、传热、流体流动、静电、注塑成型等。
- 有限元分析的原理，是通过将真实对象分解为大量（数千到数十万个）有限元素（如小立方体）来进行分析。数学方程式可帮助预测每个元素的行为。然后，计算机通过累加所有单个行为就能预测实际对象的行为。

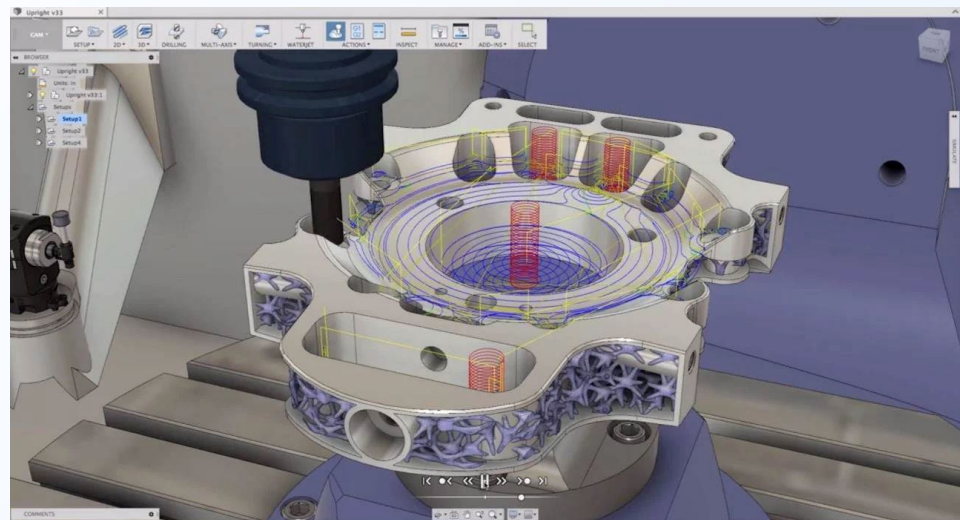
	海外	国内
1940s	有限元法理论基础形成	空白
1950s	开始应用到航空领域	数学家冯康提出有限元方法的基本思想
1960s	开始应用到土木工程，商业软件开始形成Nastran（NASA，1969年）、ANSYS（1969年成立SASI，1970年发布）	空白
1970s-1990s	蓬勃发展，出现MARC、ADINA、ADAMS、ABAQUS、DYNA、LS-DYNA、MSC.DYTRAN、ALGOR	大连理工大学研制出了DDJ、JIGFEX有限元分析软件和DDDU结构优化软件；北京农业大学李明瑞教授研发了FEM软件
1990s-至今	并购、整合、巨头形成，MSC、ANSYS、Siemens、达索、ALTAIR、COMSOL专业软件	大连理工大学SiPESC软件

研发设计类：CAM（计算机辅助制造）

- CAM（Computer Aided Manufacturing）的核心是计算机数值控制（数控），它输入信息是零件的工艺路线和工序内容，输出信息是刀具加工时的运动轨迹(刀位文件)和数控程序。CAM系统一般具有数据转换和过程自动化两方面的功能。CAM所涉及的范围，包括计算机数控，计算机辅助过程设计。
- CAM除了在机床应用以外，还广泛地用于其它各种设备的控制，如冲压机、火焰或等离子弧切割、激光束加工、自动绘图仪、焊接机、装配机、检查机、自动编织机、电脑绣花和服装裁剪等，成为各个相应行业CAM的基础。



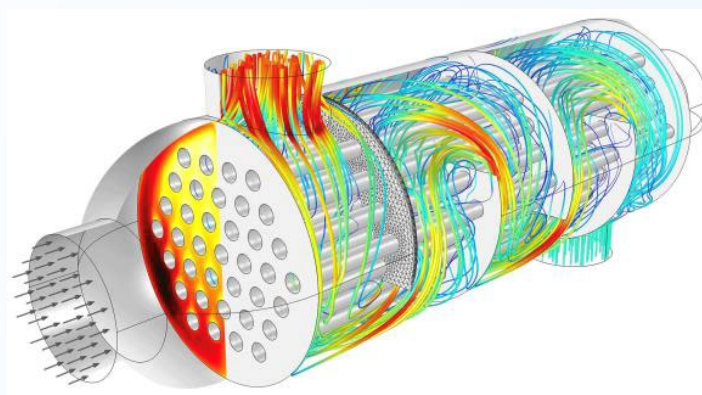
达索系统SolidWorks



Autodesk Fusion360

研发设计类：CFD（计算流体力学）

- CFD软件(Computational Fluid Dynamics)，即计算流体动力学，是近代流体力学，数值数学和计算机科学结合的产物，是一门具有强大生命力的交叉科学。它以电子计算机为工具，对流体力学中的控制方程借助偏微分方程数值解的理论进行离散，对流体力学的各类问题进行数值实验、计算机模拟和分析研究，以解决各种实际问题。主流CFD软件包括CFX（英国AEA公司开发），FLUENT（Ansys），Phoenics（英国CHAM公司开发）等。



力学建模	数值计算	网格生成	计算结果解释
- 将现实世界中的物理现象抽象为计算机能够识别的力学模型。 - 力学建模通常得到的是微分方程，难以得到解析解。	将力学模型转化为计算机可求解计算的代数方程组以及代数方程组的数值求解。	- 数值计算过程中的数值离散技术通常要用到计算网格。 - 将连续的求解域切割成离散的小的空间的过程称之为网格生成。生成高质量的网格是优质计算的前提。	计算机求解代数方程后获取的是计算域空间上所有节点上的物理量的值，为了更好地利用计算结果，通常将数值计算结果以图形图表的形式进行展示。

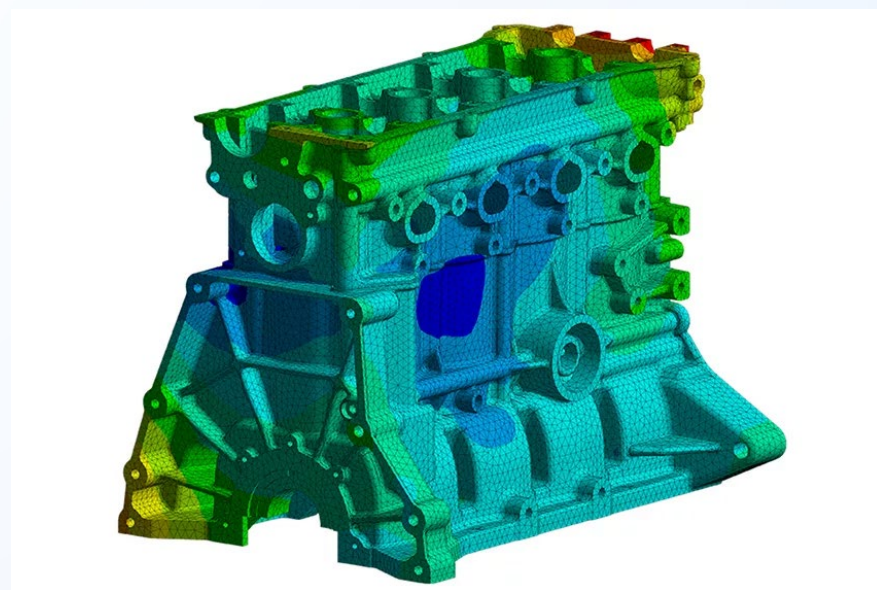
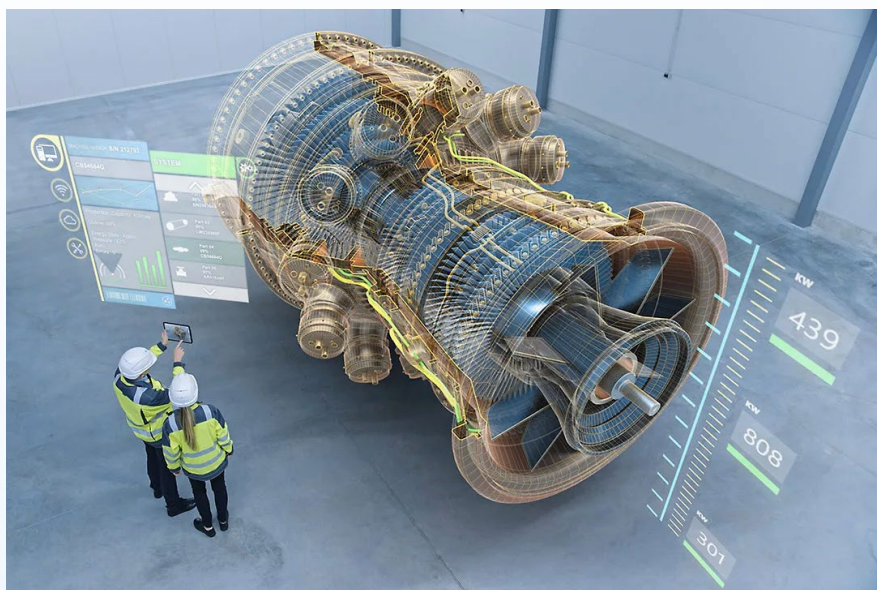
研发设计类：EDA（电子设计自动化）

- EDA（Electronic design automation），是指利用计算机辅助设计（CAD）软件，来完成超大规模集成电路（VLSI）芯片的功能设计、综合、验证、物理设计（包括布局、布线、版图、设计规则检查等）等流程的设计方式。
- 1970s，Calma、Computer Vision与Applicon几家并驾齐驱；1980s，Mentor Graphics、Daisy、Valid、Avanti开始崛起；1990s，格局开始形成，Cadence、Synopsys和西门子旗下Mentor占据了EDA市场近70%的市场份额。2000s，国产EDA出现。2009年华大九天成立，前身是原华大电子“熊猫”EDA设计平台。这个平台曾承担过国家重大科技攻关研发项目熊猫IC CAD系统的研发，并获国家科技进步一等奖。
- 2010s，巨头与中国开始紧密合作，2017年底Cadence与南京市政府合作，投资上亿元成立“南京凯鼎电子技术有限公司”，Synopsys在武汉设立一座新思科技武汉全球研发中心，并于2019年12月落成启用。
- 华大九天是目前国内规模最大、技术最强的EDA龙头，可以提供全流程数模混合信号芯片设计系统、SoC后端设计分析及优化解决方案、平板(FPD)全流程设计系统、IP以及面向晶圆制造企业的相关服务。

前端	后端	验证
• Verilog数字描述 • 图形编辑 • 逻辑综合 • 数模混合	• Place&Routing布局与布线	• DRC/LVS

海外工业软件：ANSYS

- ANSYS软件是美国ANSYS公司研制的大型通用有限元分析（FEA）软件，是世界范围内增长最快的计算机辅助工程（CAE）软件，能与多数计算机辅助设计（CAD，computer Aided design）软件接口，实现数据的共享和交换，如Creo, NASTRAN、Algor、I-DEAS、AutoCAD等。
- ANSYS融结构、流体、电场、磁场、声场分析于一体，在核工业、铁道、石油化工、航空航天、机械制造、能源、汽车交通、国防军工、电子、土木工程、造船、生物医学、轻工、地矿、水利、日用家电等领域有着广泛的应用。



海外工业软件：达索系统

- 达索公司是世界主要军用飞机制造商之一。先进的飞机制造产业孵化出强大的工业软件巨头达索系统。达索系统通过50多次的并购，已经发展CAD/CAE/CAM/CAPP/PLM的全生命周期数字化、网络化协同研发与管理平台，几乎垄断了航空、汽车等复杂制造行业。根据公司官网，达索系统覆盖国家超过140个，覆盖客户超过120万个。

3D建模 产品线	- CATIA：达索系统最早的品牌，符合完整产品开发流程要求 - SOLIDWORKS：3D设计、数据管理、仿真、技术文件汇编与电动设计 - GEOVIA：建模并模拟工厂，提高自然资源的可预测性、效率、安全性 - BIOVIA：化学和生物领域的科学创新生命周期管理软件
模拟 产品线	- SIMULIA：可扩展的统一分析产品组合，让所有的用户立基于各自的专长与工作重点，无缝分享仿真数据与方法，而不影响信息的真实度 - DELMIA：透过规划、仿真和执行全球生产流程，以此推动制造创新 3DVIA：为消费者、零售商和制造商提供创新的3D空间规划解决方案
信息智能 产品线	- EXALEAD：藉由读取、探索和分析相关的信息，让企业能从大数据中解读出有价值的发现 - NETVIBES：帮助实时监控与管理所有信息，包括以个人化仪表板协助做出更快、更好的决策。
互联 产品线	- ENOVIA：将产品创造、开发、推出和维护相关的人员、流程、内容与系统整合在一起 3DEXCITE：高阶图像软件、市场解决方案和计算机生成影像服务，能将工程数据转化为市场专业人士可用的资料

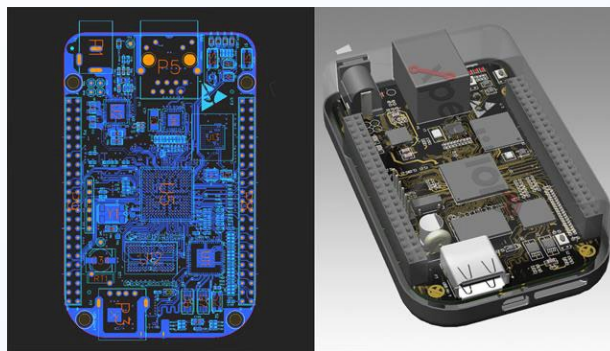
海外工业软件：西门子

- 西门子数字化工厂集团旗下机构Siemens PLM Software.,是全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和生产运营管理(MOM)软件、系统与服务提供商。
- 2019年“西门子PLM软件”部门正式改为“西门子数字工业软件DISW”，西门子工业软件从全生命周期管理，拓展到制造运营管理软件MOM、IoT分析和工业APP等。
- Siemens PLM Software：主要由UGS演变而来，经历了多次并购重组与整合，于2007年后基本稳定并形成目前的架构。公司在过去10年投入了近100亿美元，其中有一部分是自己的研发,一部分用于兼并整合，从产品的设计开始的NX CAD 三维的设计软件到CAE 仿真测试，工业制造工艺规划，设置，西门子最早从电气化到自动化到今天走向数字化，VCC到IOP,工厂云，从产品线到产品上网，实时显示监测等一整套工厂体系软件，实现真正闭环的制造，让产品不断地优化。

软件工程



电子系统和集成电路设计



自动化设计



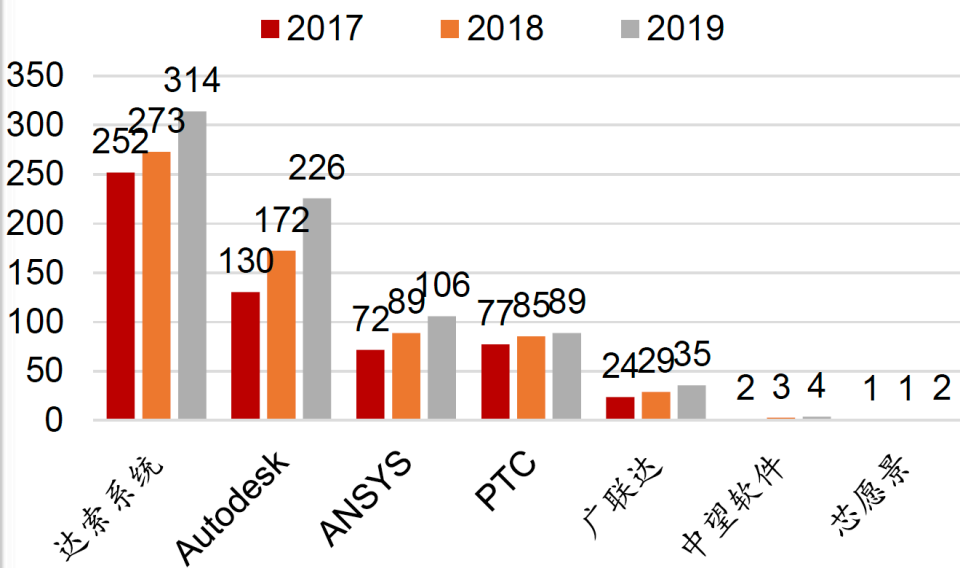


04

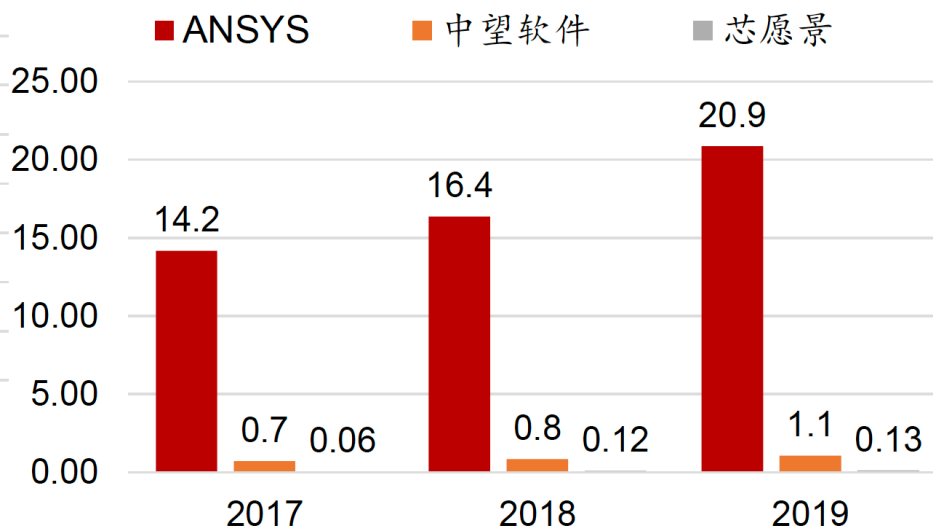
工业软件危机

- 市场格局：根据走向智能研究院的研究评估，在核心工业软件领域中的CAD研发设计类软件市场，法国达索、德国西门子、美国PTC以及美国Autodesk公司在我国市场占有率达90%以上，国内数码大方、中望软件、山大华天等只占不到10%的市场；CAE仿真软件市场领域，美国ANSYS、ALTAIR、NASTRAN等公司占据了95%以上的市场份额。
- 研发投入：2019年，CAE仿真软件公司ANSYS研发投入为20.87亿元（按汇率为7.00折算），同年国内CAD龙头中望软件研发投入为1.08亿元，EDA公司芯愿景研发费用为0.13亿元。

图表：中外工业软件龙头收入对比（亿人民币）



图表：中外工业软件龙头研发投入对比（亿人民币）



差距：大而不强，我国没有发达的工业软件体系

外部刺激：美国对高科技产业的技术封锁加剧

2019年10月7日，美国商务部将把包括海康威视、大华科技、科大讯飞、旷视科技、商汤科技、美亚柏科、颐信科技和依图科技等在内的28家中国机构和公司列入美国出口管制“实体名单”（又称黑名单），限制这些机构从美国购买零部件。2020年5月23日，美国商务部再次公布了所谓的制裁名单，最新清单中出现了高校的身影，分别是北京理工大学、南京航空航天大学、南京理工大学、北京航空航天大学、西北工业大学、国防科技大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学等。随后Mathworks公司将哈工大和哈工程的正版软件Matlab进行取消激活，不再给予授权。

本次美国商务部纳入“实体清单”的24家机构和公司名称	中文名	主要业务
Beijing Cloudmind Technology Co., Ltd.	北京中云思维科技有限公司	云计算
Beijing Computational Science Research Center	北京计算科学研究中心	计算科学研究
Beijing Jincheng Huanqu Electronics Co., Ltd.	北京锦程环宇科技有限公司	进出口
Center for High Pressure Science and Technology Advancement	北京高压科学研究中心	高压科学研究
Chengdu Fine Optical Engineering Research Center	成都精密光学工程研究中心	精密光学研究
China Jiuyuan Trading Corporation	中国九源贸易集团（香港）	进出口
Cloudminds (Hong Kong) Limited	达闼科技（香港）	云端智能机器人
Cloudminds Inc.	达闼科技	云端智能机器人
Harbin Chuangyue Technology Co., Ltd.	哈尔滨创感科技有限公司	科学研究器材代理
Harbin Engineering University	哈尔滨工程大学	高校
Harbin Institute of Technology	哈尔滨工业大学	高校
Harbin Yun Li Da Technology and Development Co., Ltd.	哈尔滨云力达科技发展有限公司	机械设备
JCN (HK) Technology Co., Ltd.	精纳科技有限公司	液晶显示器件
K Logistics (China) Limited	快递物流（中国）有限公司	中港物流
Kunhai (Yanjiao) Innovation Research Institute	昆海（燕郊）创新研究院（香港）	科研
Peac Institute of Multiscale Science	西南交通大学顶维多尺度研究所	材料特性研究
Qihoo 360 Technology Co., Ltd.	奇虎360科技有限公司	安全
Qihoo 360 Technology Company	奇虎360科技公司	安全
Shanghai Nova Instruments Co., Ltd.	上海诺德测控技术有限公司	传感器
Sichuan Dingcheng Material Trade Co., Ltd.	四川鼎诚物资贸易有限公司	对外贸易
Sichuan Haitian New Technology Group Co., Ltd.	四川海天新技术集团有限公司	电器产品
Sichuan Zhonghe Import and Export Trade Co., Ltd.	四川中和进出口贸易有限公司	进出口
Skyeye Laser Technology Limited	砺剑天狼科技有限公司	机载激光雷达及相关产品
Zhu Jiejun	朱杰进（复旦大学副教授）	国际关系与公共事务学院

美国“实体制裁清单”中的国内高校（18所）		
省份	高校名称	数量
北京	北京航空航天大学 中国人民大学 北京理工大学 北京邮电大学	4所
湖南	国防科技大学 湖南大学	2所
江苏	南京航空航天大学 南京理工大学	2所
陕西	西安交通大学 西北工业大学	2所
黑龙江	哈尔滨工业大学 哈尔滨工程大学	2所
四川省	四川大学 电子科技大学	2所
上海	同济大学	1所
天津	天津大学	1所
江西	南昌大学	1所

外部刺激：美国对高科技产业的技术封锁加剧

2019年5月15日，美国商务部将华为列入实体清单，谷歌响应美国政府要求，禁止向华为提供GMS服务

2019年8月19日，美国商务部第二次发出为期90天的“临时通用许可”

2019年11月18日，美国商务部第三次发出为期90天的“临时通用许可”

2020年3月10日，美国商务部第五次发出“临时许可证”，有效期至5月15日

2019年5月20日，美国商务部发出为期90天“临时通用许可”

2019年10月13日，谷歌恢复了对华为的GMS服务

2020年2月13日，美国商务部第四次发出为期45天的“临时通用许可”，有效期至4月1日

2020年5月15日，美国商务部宣布将临时许可再延长90天，2020年8月14日，表明这是最后一次延期



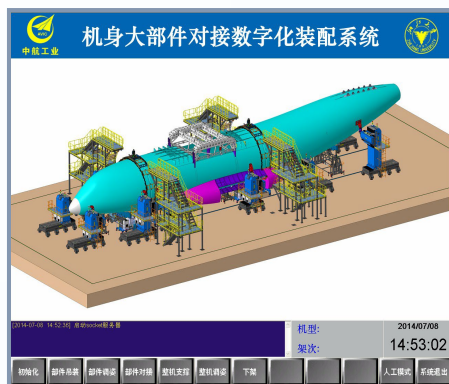
05

飞机数字化装配 软件系统

飞机数字化装配系统

柔性定位控制系统

- ◆调姿路径规划
- ◆定位器协同运动控制
- ◆I/O信号逻辑控制
- ◆视觉寻位触觉入位



数字化测量系统

- ◆装配坐标系建立
- ◆测量任务管理
- ◆测量任务管理
- ◆数据计算与分析



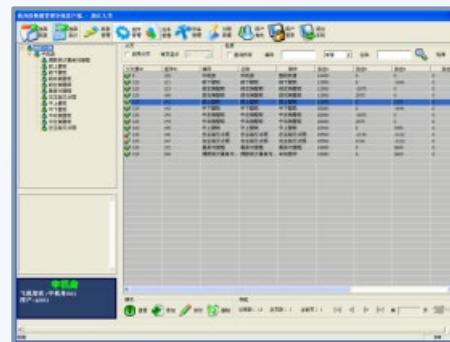
装配过程管控系统

- ◆工艺流程配置管理
- ◆任务驱动流程控制
- ◆部件姿态评价与分析
- ◆现场及流程状态监控



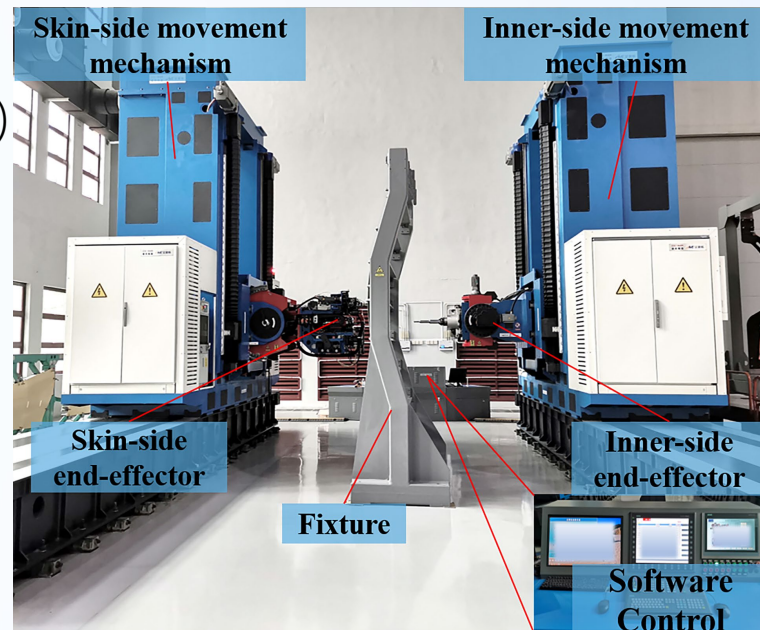
装配数据库

- ◆工艺装备数据管理
- ◆装配工艺数据管理
- ◆装配过程数据管理
- ◆装配历史数据分析



自动钻铆机集成控制系统

自动钻铆机，主要用于飞机（或其他类型的飞行器）集的机身壁板和机翼壁板的自动化钻孔、自动化钻孔-插钉-铆接一体化加工。其集成控制系统是基于 SINUMERIK Operate .NET工具包，采用C#语言和WPF框架开发，用于Siemens机床控制系统的可视化人机交互界面(HMI)。软件通过Siemens操作系统接口，访问机床NC和PLC，获取机床运动轴数据和PLC数据。控制系统可监控机床运行状态，同时利用DataSvc、PiSvc、FileSvc等通讯模块操控机床执行相应程序，完成预定的功能。





06

软件工程

6.1 软件工程定义

■软件工程是为了经济地获得能够在实际机器上高效运行的可靠软件而建立和使用的一系列好的工程化原则--1968年北大西洋公约组织(NATO)在联邦德国召开一次国际会议，会上在讨论软件危机问题时，提出了软件工程的定义。

■软件工程是研究和应用如何以系统化的、规范的、可度量的方法开发、运行和维护软件，即把工程化应用到软件上——1983年IEEE给出的定义。（比较全面的定义）

■软件工程是用科学知识和技术原理来定义、开发、维护软件的一门工程学科，也是一门涉及计算机科学、工程科学、管理科学、数学等领域的交叉学科。

- 计算机科学中的研究成果可以用于软件工程，但计算机科学着眼于原理和理论，软件工程则着眼于如何建造一个软件系统；
- 软件工程不仅要用工程科学中的技术来进行成本估算、进度安排以及指定计划和方案，还要利用管理科学中方法、原理来实现软件生产管理；并用数学的方法建立软件开发中的各种模型和算法，如可靠性模型、说明用户要求的形式化模型等。

6.2 软件工程的目标

软件工程的目标是为了解决软件开发和生产中的各种问题，获得高质量，低成本，高可靠性，易维护，并能及时投放市场的软件产品。

6.3 软件工程的基本思想

软件工程的基本思想：强调在软件开发过程中应用工程化的原则，解决软件的整体质量较低、最后期限和费用没有保证等问题。

6.4 软件工程基本原理

(1) 用分阶段的生命周期计划严格地管理软件开发

软件开发过程按时间分一系列阶段，计划、分析、设计、编码、测试、运行、维护，其中计划又包括六类：项目概要计划、里程碑计划、项目控制计划、产品控制计划、验证计划、运行维护计划。

(2) 坚持进行阶段评审

一阶段评审不通过，就不能进入下一阶段开发。因为错误发现越晚所付代价越高。

(3) 实行严格的产品管理

改变需求时，为保证软件各个配置成分的一致性，必须按照严格的规程进行评审，批准后才能实施修改。

(4) 采用现代程序设计技术，提高软件开发和维护效率

(5) 结果应能清楚地审查

为提高软件开发过程的可见性，应根据软件开发项目的总目标和完成期限，规定开发组织的责任和产品标准；对文档要有严格的要求，使结果能清楚地审查。

(6) 开发小组的人员应该少而精

只有这样才能保证效率高、错误少。[\(有趣的80-20原则\)](#)

(7) 承认不断改进软件工程实践的必要性

不仅要积极主动地采纳新的软件技术，还要注意不断总结经验，与时俱进。

6.5 软件工程的研究内容

- **软件开发模型**：描述软件开发过程中各中活动如何执行的模型
- **软件开发方法**：使用定义好的技术集及符号表示习惯来组织软件生产过程的方法
- **软件开发的支撑工具**：由支持软件生存周期各个阶段的生产工具组成，如需求分析工具、设计工具、实现工具、测试工具、开发环境；
- **软件管理过程**：ISO9000质量管理和质量保证体系、CMM能力成熟度模型、软件企业文化等。



07

软件开发方法

7.1 软件开发方法

软件开发方法是利用定义好的技术集及符号表示习惯，来组织软件生产过程的方法，一般表示成为一系列步骤，每一步都与相应的技术和符号相关。

到目前为止，软件工程中常见的开发方法有三种：

- 面向过程开发方法（面向功能的开发方法、结构化开发方法）
- 面向数据开发方法
- 面向对象开发方法

7.2 面向过程开发方法

(面向功能的开发方法、结构化开发方法)

■时间

开始于1960年代，成熟于70年代，盛行于80年代

■指导思想是：

自顶向下、逐步求精。

■基本原则是：

功能分解与抽象

■该方法包括：

结构化分析、结构化设计、结构化编码、结构化测试和结构化维护

■特点：

程序的执行过程不由用户控制，而完全为程序控制；方法本身简单实用，技术成熟，但维护困难；适用与数据处理领域问题，但对于规模大或特别的项目不太适应，难以解决软件重用的问题，难以适应需求的变化。

■面向过程的程序设计语言

PASCAL、BASIC、FORTRAN、C语言等，这些语言的特点是使用“顺序”、“选择”，“循环”三种基本结构来组织程序的编制

7.3 面向数据开发方法

■ 时间

开始于1980年代，成熟于90年代

■ 本质

是一种面向数据存储的开发方法

■ 特点

程序的执行过程根据数据流动和处理的需要，有时由程序员控制（如数据库服务器上的触发器和存储过程的执行），有时由用户控制（如用户浏览层上的控件的选择与执行）。其优点是通俗易懂，特别适合于信息系统中数据层上的设计与实现，缺点是实现窗口界面较困难。

■ 来源

来自于关系数据库管理系统RDBMS以及关系数据库程序设计语言，如Oracle、Sybase关系数据库语言

7.4 面向对象的开发方法

■ 时间

始于1980年代，目前走向成熟

■ 本质

- ◆ 面向对象的基本出发点是尽可能按照人类认识世界的方法和思维方式来分析和解决问题，它以对象作为最基本的元素和分析问题、解决问题的核心。
- ◆ 面向对象的方法符合人类的认识规律，所以易于为人们所理解、接受和掌握。它包括面向对象需求分析、面向对象设计、面向对象编程、面向对象测试、面向对象维护、面向对象管理。

■ 特点

- ◆ 程序执行过程不由程序员控制，完全由用户交互控制，其优点是易于维护，缺点是难以掌握。
- ◆ 面向对象作为软件系统的一种实现思想和编程方法，功能强大，编程效率高。在IT界已取得成功。但是作为一种分析思想和设计方法，它复杂繁琐，难学难懂。
- ◆ 面向对象方法将是软件工程方法论中的主流

■ 来源

来源于面向对象程序设计语言：如Java，C++，C#，Delphi。

7.5 三种方法比较

方法名称	优点	缺点	使用场合
面向过程的方法	简单好学	不适应窗口界面，维护困难	大型工程计算、实时数据跟踪处理、各种自动化控制系统，以及系统软件实现等
面向数据的方法	通俗易懂	不适应窗口界面	以关系数据库管理系统为支撑软件的信息系统建设
面向对象方法	功能强大易于维护	不易掌握	互联网时代，完全由用户交互控制程序执行过程的应用软件和系统软件开发

7.6 其他新方法

(1) 软件复用与基于组件的软件开发

软件复用就是将已有的软件成分用于构造新的软件系统。

- 软件复用不仅仅是对程序的复用
- 对软件生产过程中任何活动所产生的制成品的复用，如项目计划、可行性报告、需求定义、分析模型、设计模型、详细说明、源程序、测试用例。
- 软件复用一直被视为改善软件工程的重要手段，可以通过复用来提高软件生产率，改善产品的质量。

(2) 敏捷开发方法

敏捷软件开发方法其实不是一个具体的过程，而是一个涵盖性术语。用于概括那些应需而生的具有类似价值观的软件开发方式和方法，这些方法一般都具有以人为核心、循环迭代、响应变化等特点，着眼于能高质量地、快速地交付客户满意的工作软件。代表性的方法有：极限编程、特征驱动软件开发、动态系统开发、自适应软件开发等等。

■ 共同价值观体现在：

(1) 注重个人与互动胜过过程与工具

这种价值观在某种意义上可以说与传统严谨的软件工程方法背道而驰，但却很快在软件开发人员中得到共鸣，不少软件公司纷纷尝试这些不同的敏捷方法。敏捷方法对新的技术和工具并不强调，诸多敏捷方法获得业界认可表明：合理利用现有成熟技术和结合自己的开发实践，一样可以创造出好的开发方法。



(3) AI编程

- 从「代码补全」到「任务代理」的跃迁
- 国产工具崛起，本土化优势显现
- 企业级安全，「私有化部署+代码隔离」成为企业采购AI编程工具的硬性要求
- 定价战白热化，免费策略重构市场

厂商	产品	最新动态	影响
GitHub	Copilot X	2026年4月推出智能重构+自动测试功能	代码审查时间减少40%
Cursor	Cursor Pro	完成3亿美元C轮融资，估值达35亿美元	挑战VS Code生态地位
阿里云	通义灵码2.0	接入通义千问3.0，支持200+编程语言	国内企业市占率突破45%
JetBrains	AI Assistant	原生集成全系列产品，推出Team版	企业级用户增长200%
百度	文心快码3.0	发布「代码生成+知识问答」双引擎	中文代码理解准确率92%



THANK YOU

浙江大学机械工程学院航空制造工程研究所
王青 李江雄